

Una aplicación entre espacios vectoriales es lineal si y solo si su gráfica es un subespacio vectorial

Lema 1. Sean X, Y dos espacios vectoriales sobre K , entonces

$$f: X \longrightarrow Y \text{ es lineal} \iff \mathcal{G}(f) \text{ es un subespacio vectorial de } X \times Y.$$

Demostración: Veamos las dos implicaciones:

$\Rightarrow$ Basta ver que $\mathcal{G}(f)$ es cerrado bajo combinaciones lineales: $\forall x, y \in X, \lambda, \mu \in K$:

$$\lambda(x, f(x)) + \mu(y, f(y)) = (\lambda x + \mu y, \lambda f(x) + \mu f(y)) = (\lambda x + \mu y, f(\lambda x + \mu y)) \in \mathcal{G}(f).$$

$\Leftarrow$ Sean $(x, f(x)), (y, f(y)) \in \mathcal{G}(f)$ y $\lambda, \mu \in K$. Entonces,

$$\lambda(x, f(x)) + \mu(y, f(y)) = (\lambda x + \mu y, \lambda f(x) + \mu f(y)) \in \mathcal{G}(f).$$

Luego $\lambda f(x) + \mu f(y) = f(\lambda x + \mu y)$, es decir, f es lineal.

■